

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

万用表与台式万用表（源书第 20—32 页）

本册目录

本册目录	1
第 1 章 常用电子仪器仪表的使用	2
【考查目标】	2
【考察内容】	2
【B 站视频讲解、抖音、小红书账号】	2
1.1 万用表	3
1.1.1 数字万用表的基本功能	4
1.1.2 万用表使用基本操作规程	5
1.1.3 测量交/直流电压	6
1.1.4 测量交/直流电流	7
1.1.5 测量电阻	8
1.1.6 蜂鸣档测电路通断	8
1.1.7 测量二极管	9
1.1.8 测量三极管	10
1.1.9 测量电容	11
1.1.10 数字万用表的辅助功能	11
1.2 台式万用表	13



原书第 20 页

第 1 章 常用电子仪器仪表的使用

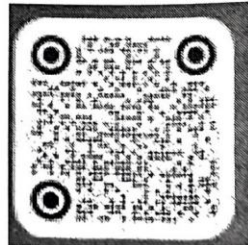
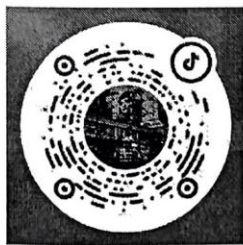
【考查目标】

1. 熟练掌握数字万用表的使用方法。
2. 熟练掌握直流稳压电源的使用方法。
3. 熟练掌握函数信号发生器的使用方法。
4. 熟练掌握数字示波器的使用方法。

【考察内容】

1. 使用数字万用表测量电子元件及电路参数。
2. 直流稳压电源的输出调节及串并联连接方法。
3. 函数信号发生器输出信号的相关参数设定。
4. 使用数字示波器测量并读取信号参数。

【B 站视频讲解、抖音、小红书账号】



Bilibili 课程试听：晓荣讲电学；淘宝购买课程：晓荣讲电学；

刘老师：电话微信 18051130893，QQ2771833470

晓荣老师：QQ3625274856，

模电老师：QQ2899148023，

数电老师：QQ1510389892



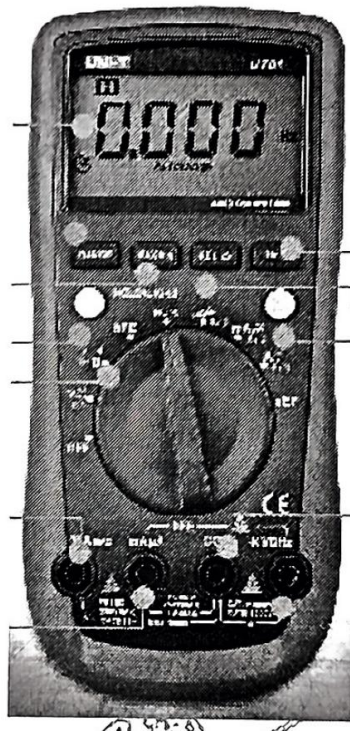
原书第 21 页

1.1 万用表

万用表又称多用表，可用于测量直流电流、直流电压、交流电流、交流电压以及电阻、电容、三极管等电子器件的参数。

万用表通常可分为模拟万用表和数字万用表。与模拟仪表相比，数字式仪表具有灵敏度高，准确度高，显示清晰，过载能力强，便于携带，使用简单等优点。因此，数字式万用表已成为主流。

品牌：胜利、优利德等

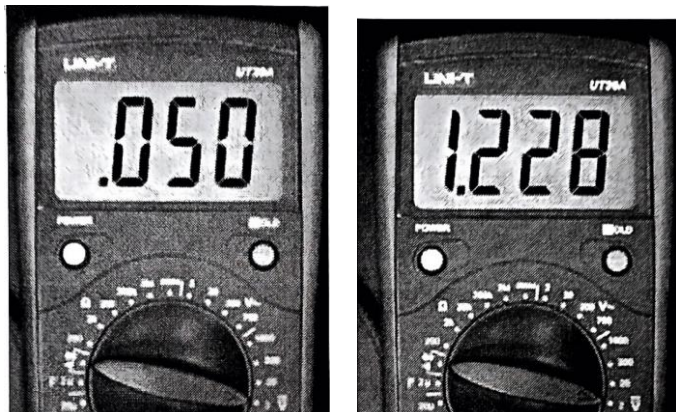


原书第 22 页

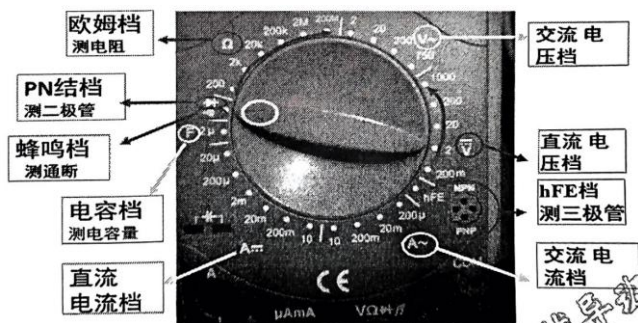
1.1.1 数字万用表的基本功能

◇3 位半显示的数字万用表

液晶显示看似是四位整数，但只有后面三位可显示 0—9；首位有效显示只能是 1，或者不显示以表示 0，首位不能显示其他数字；最大显示“1999”故称为 3 位半显示。



◇功能区



欧姆档：测电阻；PN 结档：测二极管；蜂鸣档：测通断；电容档：测电容量；直流电流档；交流电压档；直流电压档；hFE 档：测三极管；交流电流档。

◇功能区



原书第 23 页



红表笔—电流测量；黑表笔—COM 插孔；红表笔—电压、电阻测量。

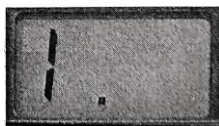
1.1.2 万用表使用基本操作规程

安全第一

- 1、用万用表进行测量，特别是强电场合下测量时，要注意人身和仪表设备的安全。不得用手触摸表笔的金属部分，不允许带电切换档位开关，避免发生触电和烧毁仪表等事故。

正确选用档位和量程

- 2、万用表的电流档不能测电压，万用表的电压档不能测电流。
 - 3、根据被测量的对象和预估值，正确选用档位和量程。量程档所标数值即最大有效测量值，应高于预估值。
 - 4、若测量值不好预估，将量程开关先置于最大值档，再逐步由最大量程往小量程档切换，提高测量精度。
- 常见超量程显示（首位显示 1，但后面不显示有效数字）



测元器件参数要孤立测量

- 5、测量已接入电路的元器件的参数时，必须孤立该元件。不能直接接在电路中测量，更不得带电测量。
- 6、测量完毕，开关“OFF”档或交流电压最高档，关闭电源



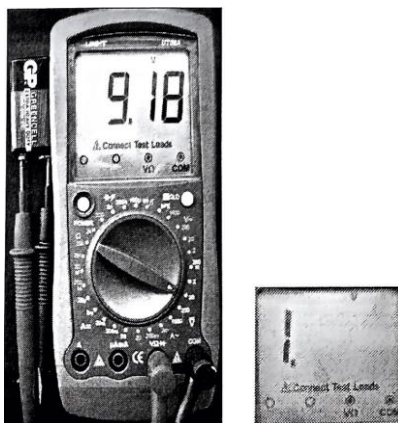
原书第 24 页

1.1.3 测量交/直流电压

- ①将黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 $V\Omega$ 端口；
- ②功能旋钮打至 $V\sim$ （交流）或 $V-$ （直流），并选择合适的量程。
- ③红表笔探针接触被测电路正端，黑表笔探针接地或接负端，即与被测线路并联。
- ④直接读取测量电压值。

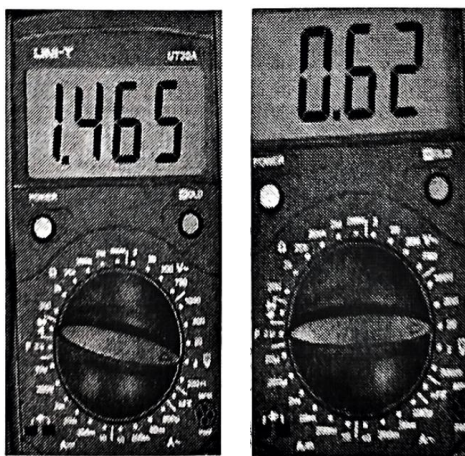
*若显示“1.”表示过量程，应换更大量程。

*若显示电压值前有“-”号，则表笔与电源极性相反。



注：万用表的交流档是用来测试工频（50Hz）电压的有效值；高频交流电压可采用示波器测量。

切忌用电流档测电压，或用电压档测电流



直流电压 2V 档；测得 1.465V 直流电压

直流电压 20V 档；测得 0.62V 直流电压



原书第 25 页



直流电压 200m 档；测得 49mV 直流电压

测量值的单位与档位和量程所标值的单位（原句止于此）

1.1.4 测量交/直流电流

- ①黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 A 或者 mA 端口；
- ②功能旋钮打至 A~（交流）或 A—（直流），并选择合适的量程；
- ③断开被测线路，将数字万用表串联入被测线路中，被测线路中的电流从一端流入红表笔，经万用表黑表笔流出，再流入被测线路中；
- ④接通电路；读出 LCD 显示屏数据，若显示含“-”负号，则实际电流方向相反。

注意：

- 1) 当不知被测电流范围时，先用较大量程初测，再选定量程。
- 2) 如果只显示“1.”，则表示过量程，需将功能开关置于更高量程。
- 3) 测电流时，万用表两表笔千万不能并联在待测电路中。
- 4) 切忌用电流档测电压，或用电压档测电流。



原书第 26 页

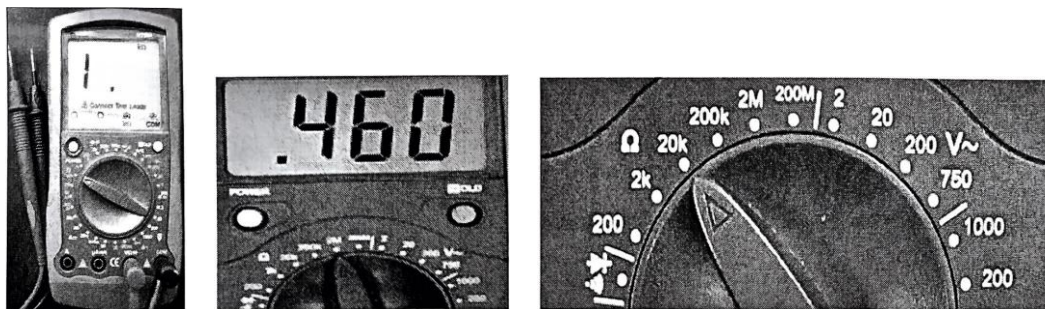
1.1.5 测量电阻

- ①黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 VΩ 端口；
- ②功能旋钮打至 Ω 档，并选择合适的量程；
- ③将探头前端跨接在器件两端，或是想测电阻的那部分电路两端。
- ④读出 LCD 显示屏数据。
- ⑤若仅显示“1.”表示过量程，应换更大的量程。

*两表笔开路会显示过量程！

注意：断开电路（孤立该电阻，不在电路中测）!!!；

测量大电阻时，应防止用手接触两表笔的金属部分，影响测量值。



欧姆 2M 档；测量值单位为兆欧；欧姆 20k 档；测量值单位为千欧。

上图测量值：0.46 兆欧 = $0.46 \times 10^6 = 460$ 千欧（原式保留，见校注 S025-026-01）

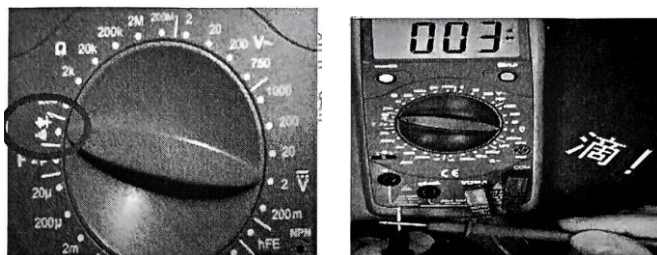
1.1.6 蜂鸣档测电路通断

短路检查（判断线路通断）

- 档位开关在蜂鸣器档，黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 VΩ 端口；
- 当表笔之间线路阻值比较小，置蜂鸣器会发出连续的“滴”声。
- 不必看表头指示就能基本确定线路的通断（短/断路）状态，提高测量效率。



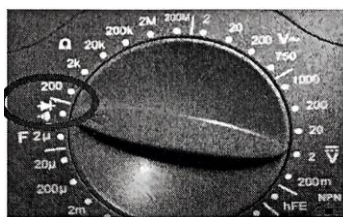
原书第 27 页



1.1.7 测量二极管

二极管好坏及极性的判断

功能旋钮打在  档，黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 V Ω 端口。两支表笔的前端分别接二极管的两极，然后颠倒表笔再测一次。



测试结果：

若两次测量一次显示“1”字样，另一次显示零点几的数字，则此二极管正常；若两次显示相同的话，则此二极管已经损坏。

注：LCD 上显示的数字即是二极管的正向压降：

硅管为 0.6V 左右，锗管为 0.3V 左右。发光二极管：压（原件此处被照片遮挡，缺文字）管质量较好，会发出微弱的光。

根据二极管的正向导通特性，可判断此时红表笔接的是（原件此处被照片遮挡，缺文字）接的是负极。



例：用数字万用表的二极管档判断二极管（包括发光二极管）的好坏、材料类型（硅管>0.5V/锗管>0.2V/砷化镓>1.4V）、极性。



原书第 28 页

二极管的认识与测量表

二极管的型号	1N4148	1N4001	红发光管	绿发光管
正向电压值	0.59	0.56	1.71	1.82
材料类型	硅管	硅管	砷化镓	砷化镓

1.1.8 测量三极管

三极管分 PNP 和 NPN 两种类型



P: positive, 代表二极管正端; N: negative, 代表二极管负端

基极（b 极）：两个二极管的公共端，发射极（e 极）；集电极（c 极）

①判断三极管类型和基极

利用二极管的正向导通性，功能旋钮打在  上；

对于 PNP 管，黑表笔接基极，红表笔接另两个引脚，万用表读数为两个相差不大的读数（即二极管正向压降），反过来接则读数均为“1”。

对于 NPN 管，红表笔接基极，黑表笔接另两个引脚，万用表读数为两个相差不大的读数（即二极管正向压降），反过来接则读数均为“1”。



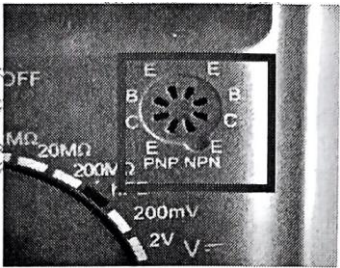
②E 极和 C 极的确定 & 三极管电流放大倍数的测量

- 功能旋钮打在 hfe 档上；
- B 极对准 B 插孔，将三极管插入 NPN 或者 PNP 的测试孔中，输出 LCD 上的数据；
- B 极不变，将三极管反转，再读数。



原书第 29 页

•读数较大的一次值即为该三极管的电流放大倍数，且该状态下插孔的引脚顺序即为三极管的引脚顺序。



例：用数字万用表的判断三极管的好坏、结构（PNP 或 NPN）、材料（硅管或锗管）、管脚，测量三极管的 hFE。

三极管的认识与测量表

型号类型	9013（NPN）				9012（PNP）			
测量电压值	V_{BE}	V_{BC}	V_{EB}	V_{CB}	V_{BE}	V_{BC}	V_{EB}	V_{CB}
	0.688	0.687	1.--超量程	1.--超量程	1.--超量程	1.--超量程	0.688	0.687
hFE	160				180			

1.1.9 测量电容

- ①将电容两端短接，对电容进行放电，确保数字万用表的安全；
- ②功能旋钮打至 $2\mu\text{F}$ 档；黑表笔插入 COM 端口，红表笔插入 $V\Omega$ 端口
- ③将电容插入万用表的 C 插孔；或红表笔接电容的正极，黑表笔接负极
- ④读出 LCD 显示屏数据。

注意：用万用表测电容容量通常读数不稳定，所以一般不采用这种方法。

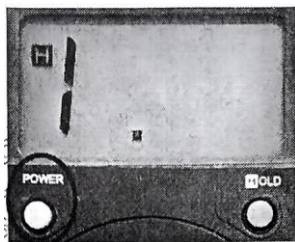
1.1.10 数字万用表的辅助功能

自动关闭功能

- 较长时间不操作会自动关闭显示以降低表内电池消耗。
- 使用者手动按 Power 键关闭万用表为好。

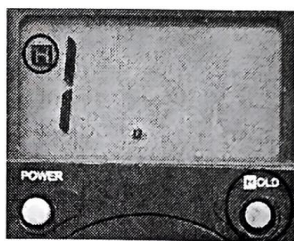


原书第 30 页



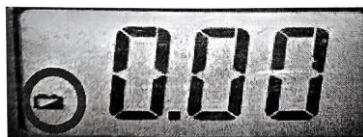
读数保持（HOLD）功能

- 按下 HOLD 键，显示屏上会出现一个 H 符号；
 - 同时当前显示的测量数据会锁定保持不变。
 - 方便测量人员停止操作来记录读数。
 - 再按 HOLD 键，关闭此功能，H 符号消失；
- 显示读数又实时对应当前测量操作。



低电压告警功能及更换电池操作

- 应及时更换电池，否则测量值会不准确。
- 拔去表笔，关闭万用表；
- 打开背面电池仓；
- 换上新电池。注意电池仓标出的正负极和电池本身标的正负极对应！
- 还原万用表。



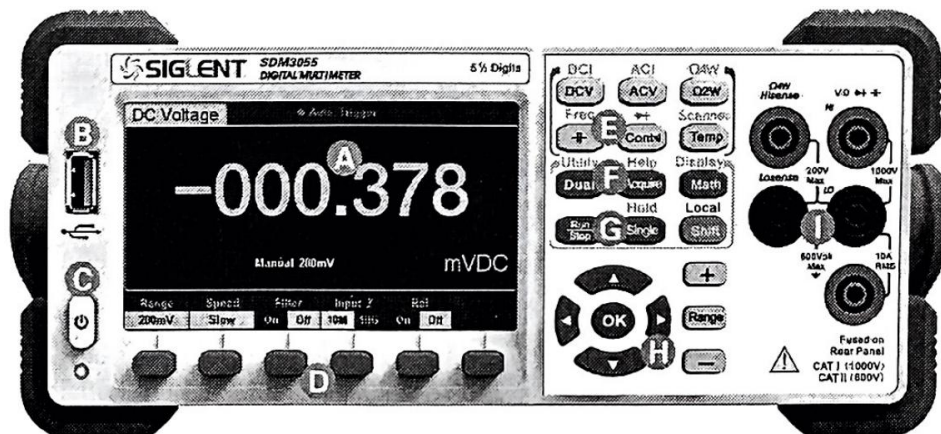
原书第 31 页

1.2 台式万用表

（台式万用表考试不考。考点仪器中也没有台式外用表，此处只是简单介绍，同学们了解有台式万用表即可，不要求掌握）

与便携式万用表相比，台式万用表具有更大的测试范围和更高的精度。

例如：鼎阳 SDM3055 系列是一款 $5\frac{1}{2}$ 位双显数字万用表，它是针对高精度、多功能、自动测量的用户需求而设计的产品，集基本测量功能、多种数学运算功能，电容，温度测量等功能于一身。



A LCD 显示屏；B USB Host；C 电源键；D 菜单操作键；E 基本测量功能键；F 辅助测量功能键；G 使能触发键；H 方向键；I 信号输入端。

主要特色：

真正 $5\frac{1}{2}$ 位读数分辨率

三种测量速度：5 reading/s、50 reading/s 和 150 reading/s

双显示功能，可同时显示同一输入信号的两种特性

200mV~1000V 直流电压量程

200μA~10A 直流电流量程



原书第 32 页

True-RMS，200mV~750V 交流电压量程

True-RMS，20mA~10A 交流电流量程

200Ω~100MΩ 电阻量程；2、4 线电阻测量

2nF~10000μF 电容量程

20Hz~1MHz 频率测量范围

连通性和二极管测试

温度测试功能，内置热电偶冷端补偿

丰富的数学运算：最大值、最小值、平均值、标准偏差，通过/失败、dBm、dB、相对测量、直方图、趋势图，条形图

